உதாரணமாக, அலைபேசிக்கும், அருகாமையில் உள்ள செல்லிடக் கோபுரத்திற்கும் இடையே உள்ள தூரத்தைக்கூட ஓர் பாதிக்கப்படும் காரணியாகக் கருத்தில் கொள்ளலாம். கம்பியில்லா தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும் போது (eg. GSM or CDMA) இடையில் உள்ள பொருட்களும் சமிக்ஞையை மறைக்கும். இதன் காரணமாகவும் இணைப்புப்பண்பு பாதிக்கப்படுகிறது.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

அலைபேசியானது சராசரியாக 30 நிமிடங்கள் வரை காதில் வைத்து பேசலாம் என்பதையே SAR எல்லையாக கருதப்படுகிறது. செவிப்பொறியை (Headphone) பயன்படுத்துவதன் மூலம் உடலால் உட்கவரப்படும் SAR கதிர்வீச்சைக் குறைக்க இயலும். மேலும் உரை செய்திகள் மூலம் தொடர்பு கொள்வது பயன் உள்ளதாகும்.

குறைந்த பட்டைகள் திரையில் தெரிந்தால் வலிமை குறைவான சமிக்ஞைகளே சாதனத்தால் ஏற்கப்படுகிறது (Reception) என்பதை அறியலாம். செல்லிட கோபுரத்தில் இருந்து அலைபேசி தொலைவில் இருக்கும்போது "சமிக்ஞை வலிமை" குறைவாகவே காணப்படும்.

### செயல்பாடுகள்

1. USSD குறியீடு மூலமாக *#07# என்ற எண்ணை அழைத்தால், திறன் பேசியின் SAR மதிப்பு அல்லது கதிர்வீச்சு அளவைக் கண்டறிய முடியும்.
2. *#06# என்ற எண்ணை அழைத்தால் IMEI (International Mobile Equipment Identity)–ஐக் காண இயலும். இதன் மூலம் காணாமல் போன திறன் பேசியைக் கண்டு பிடிக்க இயலும்.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

அலைபேசி பரப்புகை சமிக்ஞையின் வலிமை மாறிக் கொண்டே இருந்தால், அதிக அளவு மின்கலன் சக்தியை எடுத்துக் கொள்ளும். இந்த பரப்புகை சமிக்ஞையை அருகாமையிலுள்ள செல்லிடக் கோபுரத்திற்கு செலுத்துவதற்கு சிறிதளவு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. குறைந்த இணைப்புப் பண்பு உள்ள இடத்தில் பயனீட்டாளர் அலைபேசியை பயன்படுத்தி பரப்புகை செய்யும்போது, மின்கலம் அதன் சக்தியை அதிகளவில் இழக்கும். நல்ல இணைப்புப்பண்பு உள்ள இடத்தில் அலைபேசியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மின்கலனின் வாழ்நாளை அதிகப்படுத்தலாம்.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

GSM என்பது அலைபேசி தகவல் தொடர்பிற்கான உலகம் தழுவிய கொள்கை ஆகும். இது முதலில் மேம்படுத்தப்படும் போது பிரெஞ்சு மொழிப்பெயரான Group Special Mobile என அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் தற்காலத்தில் GSM என்பது ETS (European Telecommunication System) ஆக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

## 4.5 அலைபேசி செயல்படும் முறை.

அலைபேசியானது அருகில் உள்ள அடிப்படை நிலையத்தில் இருந்து தேவையான, தரமான வானொலி சமிக்ஞையை ஏற்கவேண்டும். இதனை அலைபேசியின் திரையில் பட்டை வடிவில் காணலாம். நவீனக்காலங்களில், அலைபேசி பயன்படுத்தப்படும் பகுதியில் என்ன வகையான தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது (உதாரணமாக "3G" or "E" for EDGE, "4G", LTE மற்றும் VoLTE). என்பதையும் திரையில் காணமுடியும்.

அலைபேசியின் மூலம் ஓர் அழைப்பினை மேற்கொள்ளும்போது, முதலில் அருகில் உள்ள அடிப்படை நிலைய ஏந்தேணி மற்றும் செயலியுடன் (Operator) இணைத்து, அதன் சமிக்ஞையை நிலைநிறுத்துகிறது. இதுபோல், அலைபேசி ஓர் அழைப்பினை ஏற்கும்



XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 104 1/17/2020 3:16:21 PM